Table des matières

1. *Exercice : proba conditionnelle* 2
2. *Exercice : Quelle loi, Type de tirage* 2
3. *Exercice : variable discret moyenne, variance* 2
4. *Exercice : DENOMBREMENT* 3
5. *Exercice : DENOMBREMENT* 3
6. *Exercice : variable continue → calcul integrale* 4
7. *Exercice → Quelle loi* 4
8. *Loi normale : voir le TD* 4
9. *ANNEXE* 5
   1.1 **Formule primitive** 5

1. Exercice : proba conditionnelle

Une étude est faite pour déterminer l'effet des programmes de télévision sur les enfants. On demande à un groupe d'enfants composé d'un nombre égal de garçons et de filles s'ils ont parfois été effrayés par un programme de télévision : 20% des garçons et 40% des filles ont répondu oui. Si un enfant est choisi au hasard dans ce lot, trouvez :

1. La probabilité que l'enfant ait été effrayé
2. La probabilité que l'enfant choisi soit une fille, sachant que l'enfant a été effrayé.
3. La probabilité qu'une fille soit choisie, sachant que l'enfant n'a pas été effrayé.
4. La probabilité qu'un garçon soit choisi, sachant que l'enfant n'a pas été effrayé.

2. Exercice : Quelle loi, Type de tirage

On choisit au hasard et *sans remise* trois ampoules électriques parmi un lot de 15 ampoules dont 5 sont défectueuses.

1. Quelle est la loi utilisée ici ?
2. Calculer la probabilité :
   a) Qu'aucune ampoule ne soit défectueuse ?
   b) Qu'exactement une ampoule soit défectueuse ?
   c) Qu'au moins une ampoule soit défectueuse ?

3. Exercice : variable discret moyenne, variance

Exercice 1 On considère une urne contenant 3 boules jaunes, 2 boules bleues, 1 boule rouge et 4 boules vertes. Ces boules sont indiscernables au toucher. On tire, au hasard, une boule de l'urne. En fonction de la couleur tirée, on se voit attribuer une somme d'argent selon la convention suivante :

— rouge, on gagne 10 euros ;
— verte, on gagne 2 euros ;
— jaune ou bleu, on gagne 3 euros.

Soit X la variable aléatoire qui associe à chaque tirage le gain réalisé.

i) Calculer $P(X = 2)$, $P(X = 3)$, $P(X = 10)$.

ii) Calculer l'espérance mathématique de X, sa variance puis son écart-type.

On gagne toujours 10 euros si la boule tirée est rouge, 2 euros si elle est verte, mais on gagne 3 euros si elle est jaune et $m \in \mathbb{R}^+$ si elle est bleue.

iii) Calculer m pour que le gain moyen soit de 4.5 euros.

4. Exercice : DENOMBREMENT

Exemple du cours :

Une urne contient **5 boules blanches** et **3 boules noires**, **6 boules rouge**,
On tire **3 boules** de l'urne.

1. On considère un tirage simultané,
   a) Quelle le **nombre de cas possible ?**
   b) Quelle est la probabilité de tirer 2 boules noires ?
   c) Quelle est la probabilité de tirer 3 boules de la même couleur ?
   d) Quelle est la probabilité de tirer au moins une boule blanche ?
   e) Quelle est la probabilité de tirer 3 boules de couleurs différentes ?

2. Reprendre le même exercice, en considérant un tirage successif avec remise,

3. Reprendre le même exercice, en considérant un tirage successif sans remise,

5. Exercice : DENOMBREMENT

Un numéro de téléphone est constitué de **dix** chiffres (de 0 à 9),
dont le premier chiffre commence par 0 et les neuf autres quelconques.

1. a) Quel modèle de tirage considère-t-on ici ? → **imaginez un num de téléphone**
   b) Combien y a-t–il de numéros possibles (nombre de cas possible)?
2. Quelle est la probabilité d'avoir un numéro contenant :
   a. Exactement 2 fois le chiffres 7
   b. Que de chiffre 7 hormis le 1er chiffre bien sûr, qui est déjà fixé à 0
   c. ne contenant ni 6 ni 9 ?

6. Exercice : variable continue → calcul integrale

Exercice 5 Soit λ un réel strictement positif. Montrer que la fonction

$$f(t) = \lambda e^{-\lambda t}, \quad t \in \mathbb{R}^+$$

est une densité de probabilité sur $\mathbb{R}^+$.
Soit $\lambda = 0.1$, calculer $P(t \geq 10)$.

7. Exercice → Quelle loi

Exercice 5 Une grande enveloppe contient les douze figures d'un jeu de cartes : les 4 rois, les 4 dames et les 4 valets. On tire, simultanément et au hasard, 5 cartes de l'enveloppe. Soit X la variable aléatoire qui, à chaque tirage, associe le nombre de rois obtenus.

i) Déterminer la loi de probabilité de X ;
ii) Quelle est la probabilité d'obtenir exactement 4 rois ?

Dans la même enveloppe contenat les mêmes 12 cartes, on effectue successivement 5 fois le tirage d'une carte que l'on remet à chaque fois dans l'enveloppe. Soit Y la variable aléatoire dont la valeur est égale au nombre de rois obtenus au cours des 5 tirages.

iii) Déterminer la loi de probabilité de Y ;
iv) Quelle est la probabilité d'obtenir au moins 1 roi ?

8. Loi normale : voir le TD

9. ANNEXE

CALCULATRICE	Autorisée, uniquement pour calculer
Dénombrement	Non donné
Loi géométrique	$P(X=k) = p^{k-1}(1-p)$
Loi binomiale(n,p)	$P(S_n=k)=\binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}$ avec $\binom{n}{k}=\frac{n!}{k!\,(n-k)!}$
Loi Hypergéométrique de paramètre n, p, N	$P(X=k)=\frac{C_K^k C_{N-K}^{n-k}}{C_N^n}$ $k \in [0, n]$ **N individus** divisés en deux sous-populations **A** et **B** de proportions **K** et **N-K** (**p = K/N**), on prélève un échantillon E **n** individus.
Esperance	$E(X)=\int_{-\infty}^{\infty} x\, f_X(x)\, dx$ | $E(X)=\sum_k k \times P(X=k)$ si la somme existe. $E(X^2)=\sum_k k^2 \times P(X=k)$
Variance	$V(X)=E(X^2)-[E(X)]^2$
Proba conditionnelle TOTAL	$P(A)=P(A\cap B_1)+P(A\cap B_2)=P(A/B_1)\times P(B_1)+P(A/B_2)\times P(B_2)$

1.1 Formule primitive

Fonction *f*	Primitive *F*	Fonction *f*	Primitive *F*
$f(x)=3$	$F(x)=3x$	$f(x)=x^n$	$F(x)=\frac{x^{n+1}}{n+1}$
$f(x)=e^{3x}$	$F(x)=\frac{1}{3}e^{3x}$		

Intégrale simple :

f est *continue* sur $[a,b]$: $\int_a^b f(x)dx = [F(x)]_a^b = F(b)-F(a)$